

数学竞赛与数学奖

糖果分配问题

Glenn Iba James Tanton

1. 介 绍

在他们奇妙的书中, 常庚哲和 Thomas Sederberg 提到了 1962 年北京数学奥林匹克竞赛中的以下问题:

一些学生坐成一圈, 他们的老师给他们分糖果. 开始时, 每位学生都有偶数粒糖果. 每当他们的老师吹一下哨子, 每位学生同时把他(她)的一半糖果分给右边相邻的同学. 当每次分配结束时, 任何一位学生如果只有奇数粒糖果, 他可以从老师那里得到额外的一粒糖果. 证明, 无论每位学生在开始时有多少糖果, 在重复有限次这样的交换后, 可以使所有的学生都有同样多的糖果.

这个问题最近被重新提出来, 作为一种激发数学兴趣的活动, 供各年龄段的学生以及数学天才探讨(见 [1], [4] 和 [5]). 它有一个极好的解:

设 $M \in \mathbb{N}$ 是在糖果初始分布中学生拥有的最大的糖果数. 在重分配过程中, 拥有这么多糖果的学生分了 $M/2$ 粒糖果给他右边相邻的同学, 同时从左边收到不多于这个数的糖果. 结果, 他最终拥有不多于 M 粒糖果. 只有当他在重分配后有奇数粒糖果时, 他才能得到额外的一粒糖果. 但因为 M 是偶数, 不可能出现他有 $M+1$ 粒糖果的结果. 这样, 学生中每个学生拥有的糖果数始终不超过 M .

现在考虑那些有最少糖果的人. 设 $m \in \mathbb{N}$ 为这个最小的糖果数. 在重分配时, 这个人将分 $m/2$ 粒给他右边相邻的人, 同时从他的左边收到至少 $m/2$ 粒糖果. 只有当他左边的人有同样少的糖果时, 他拥有的糖果数才不会增加. 这样一来, 如果有 k 个人坐成一排, 每个人都有 m 粒糖果, 在一次重分配后, 前 $k-1$ 个人仍有 m 粒糖果, 但第 k 个人将有较多的糖果(除非 每个人 都有 m 粒糖果, 在此情形分配已经稳定). 因此, 每次重分配之后, 有最少糖果的人的数目在减少. 因为每个人拥有的糖果数存在上界, 这个事实使得形势稳定下来.

我们能否预先估计需要多少次反复分配才能使分糖果游戏稳定下来, 同时它取怎样的稳定值? 这些问题仍然是公开的. 各种年龄的学生热衷于探究这些问题, 比如试验不同糖果的初始分配数, 把结果制表, 从中搜寻可理解的模型.

糖果游戏有许多变形. 比如, 不是加糖果, 而是学生吃掉奇数粒糖果使他拥有的糖

原题: Candy Sharing. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.110(2003), No.1, p.25-35.

果数减少到某个偶数,那么会发生什么情况?或者,如果每位学生分掉他所有的糖果,比如一半给左边,另一半给右边,又会发生什么情况?

最近,麻萨诸塞州东汉普顿市北汉普顿威洛比中学的 Alan Lipp 提出了以下问题:假设 Angelica 在游戏开始时有 12 粒糖果,在每一次口哨吹响时,把她的糖果的 $\frac{1}{3}$ 给她右边的邻居 Beatrice. 在接受了她左边邻居给的糖果后, Angelica 向上进到下一个 3 的倍数. 在另一方面, Beatrice 在每一轮考虑 5 的倍数,把她 $\frac{2}{5}$ 的糖果给她右边的邻居,而且总把她的糖果向上进到下一个 5 的倍数. 每个学生以同样的方式操作,用自己固定的一个数,以及以这个数为分母的固定分数.

下面的表显示了一个 5 个玩家 A, B, C, D 和 E 的糖果游戏. 游戏的“状态”在 5 轮后固定下来. Alan Lipp 和他的学生发现这些推广的糖果游戏好像总是要稳定下来,只要有至少一个玩家用不同于 1 的分数操作,同时没有人以分数 0 操作.

表 1

玩家	A	B	C	D	E
分给右边的糖果的分式比例	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{5}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$
舍入的倍数	3	5	1	2	4
初始分布	12	10	3	4	8
第 1 轮	15	10	4	6	4
第 2 轮	15	15	4	8	4
第 3 轮	15	15	6	8	8
第 4 轮	18	15	6	10	8
第 5 轮	18	15	6	12	8
第 6 轮	18	15	6	12	8

在本文中,我们通过进一步推广糖果游戏来证明这个结果. 假设每个玩家记住一个固定的整数,把他的糖果的一部分分给他的几个或许所有的同事,而且在接收到他朋友给的糖果后把他的糖果数补充到他选取的整数的下一个倍数. 在适当的条件下,这些糖果游戏是“有界”的,也就是,即使游戏进行无限多轮也只需要有限多的糖果.(当然,前提是可以供应无限多的糖果.) 这样,在有限轮反复后,这个游戏中的糖果分布进入一个循环. 我们发现了保证这个循环长度为 1 的条件 (Alan Lipp 的游戏满足这些条件),那意味着游戏的糖果数稳定到固定的分布.

这里的关键是把注意力集中到单块糖果在游戏进行时的移动上. 这样的一块糖果自己只能处于有限多种“状态”中,也就是,在有限多玩家的手上,游戏可以看作是一个在这些状态间移动糖果的随机过程.(我们假设每个玩家随机地分配他的糖果.) 换句话说,以这种方式研究的糖果游戏是一个有限 Markov 链. 看来,在下面的讨论中用 Markov 理论中的术语更合适些.(例如见 [3], 对这门学科的介绍.) 我们对我们需要的所有结果给了独立的证明.

2. 对游戏的描述

假设 n 位学生坐成一圈, 每个人手中有一堆糖果. 以 c_i 记第 i 位玩家最初拥有的糖果数 ($i \in [n] = \{1, 2, \dots, n\}$), 用 $\mathbf{c}$ 表示 $(\mathbb{Z}^+)^n$ 中的列向量 $(c_1, c_2, \dots, c_n)^T$. (这里 $\mathbb{Z}^+ = \mathbb{N} \cup \{0\}$.)

在游戏的一次迭代中, 每个玩家把他的糖果分发给组中的一些或者所有成员. 对属于 $[n]$ 的 i 和 j , 用 $q_{ij} (\in \mathbb{Q})$ 表示玩家 i 给玩家 j 的糖果数的比例. 这里 $0 \leq q_{ij} \leq 1$, $\sum_{k \in [n]} q_{ik} = 1$. 这些比例在整个游戏中保持不变. 注意到玩家 i 为自己保留了一部分糖果, 如果 $q_{ii} \neq 0$. 设 Q 是 $n \times n$ 矩阵, 它的 (i, j) -项是 q_{ij} . 我们把 Q 叫做游戏的转移矩阵. 例如, 表 1 中描述的游戏的转移矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3/5 & 2/5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 0 & 0 & 0 & 3/4 \end{pmatrix}$$

我们假设, 对每个 $i \in [n]$, 值 c_i 是一个固定的正整数 D_i 的倍数, 即既约形式的分式 $q_{i1}, q_{i2}, \dots, q_{in}$ 的分母的公倍数. 这时, $c_i q_{ij}$ 是一个整数, 每个玩家在游戏中的第一轮被给与整数块糖果. 为了保证在后来的游戏满足这个条件, 我们要求玩家 i 在接收到他的同事给的糖果后增加他的新的糖果数到下一个 D_i 的倍数.

设 $B(\mathbf{c})$ 代表游戏的一轮迭代后新的糖果分布的列向量, $B^2(\mathbf{c})$ 是两轮游戏后的糖果分布, 如此等等. (从而 B 是“分配和向上进”操作.) 我们把 $(\mathbb{Z}^+)^n$ 的一个向量 $\mathbf{s}$ 叫做游戏的一个状态, 如果 $\mathbf{s} = B^r(\mathbf{c})$, 这里 $r \in \mathbb{Z}^+$ (我们认为 $B^0(\mathbf{c}) = \mathbf{c}$), 我们也说这种情况下的糖果游戏在 r 轮后处于状态 $\mathbf{s}$.

对 $x, d \in \mathbb{N}$, 用 $[x]_d$ 表示大于或者等于 x 的 d 的最小倍数. 作用在状态 $\mathbf{s}$ 上的操作 B 为

$$B(\mathbf{s})_i = \left\lceil \sum_{j=1}^n q_{ji} s_j \right\rceil_{D_i} = [(Q^T \mathbf{s})_i]_{D_i}, \quad i \in [n].$$

如果 $B(\mathbf{s}) = \mathbf{s}$, 我们把糖果分布 $\mathbf{s}$ 叫做游戏的一个固定状态. 我们把 $(\mathbb{Z}^+)^n$ 中任意一个向量 $\mathbf{u}$, 不需要是游戏的一个状态, 叫做 B 的一个不动点, 如果 $B(\mathbf{u}) = \mathbf{u}$.

设 $\mathbf{s}$ 是 r 轮游戏后的状态. 这时, $T_r = \sum_{i \in [n]} s_i$ 记录了在第 r 轮游戏后参加者拥有的糖果总数. 注意到下面的:

$$\sum_{i \in [n]} (Q^T \mathbf{s})_i = \sum_{i \in [n]} \sum_{j \in [n]} q_{ji} s_j = \sum_{j \in [n]} s_j \left(\sum_{i \in [n]} q_{ji} \right) = \sum_{j \in [n]} s_j.$$

这说明 $T_{r+1} \geq T_r$, 等式成立当且仅当 $B(\mathbf{s}) = Q^T \mathbf{s}$ (即没有发生“向上进”). 我们把 $\{T_r\}_{r \in \mathbb{Z}^+}$ 叫作游戏的糖果总数序列.

我们用转移矩阵 Q , 正整数 $D_1, D_2, \dots, D_n$, 初始分布 $\mathbf{c}$ 把糖果游戏表为 $C(Q; D_1, D_2, \dots, D_n; \mathbf{c})$ ——或者简记为 $C(Q)$ ——如果正整数 D_i 和初始分布是隐含的.

3. 有界的游戏

称糖果游戏 $C(Q; D_1, D_2, \dots, D_n; \mathbf{c})$ 有界, 如果存在 $(\mathbb{Z}^+)^n$ 中向量 $\mathbf{u}$ 对游戏的所有状态 $\mathbf{s}$. 所有的 $i \in [n]$ 满足 $s_i \leq u_i$. 对一个有界游戏, 相应的总数序列 $\{T_i\}$ 象上面那样被 $(\sum_{i \in [n]} u_i)$ 限制, 因此它收敛到一个常数. 所以, 在游戏经过有限多次迭代后, “向上进”的情况不会发生, 对状态 $\mathbf{s}$ 的操作 B 只是对 $\mathbf{s}$ 左乘矩阵 Q^T . 这时, 对游戏的数学分析化简为对一个普通的随机过程的分析, 对于后者, 许多结果已经知道了 (见 [3]).

北京数学奥林匹克竞赛中的糖果游戏以及在本文的介绍中提到的糖果游戏都被向量 $\{M, M, \dots, M\}$ 所限制, 这里的 M 是糖果的初始分布中玩家拥有的糖果数的最大值. 但不是所有的糖果游戏都有界. 例如, 在图 1 中描述的游戏明显会“消耗”无限多糖果.

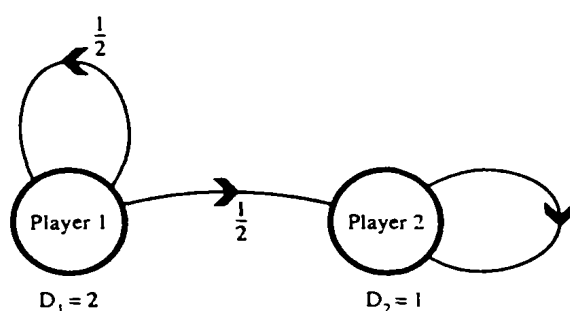


图 1

容易看到所有的糖果游戏一定会落入摆动或稳定的形态 (对 $(\mathbb{Z}^+)^n$ 中的一个固定向量 $\mathbf{u}$. 在 $(\mathbb{Z}^+)^n$ 中只有有限多 $\mathbf{s}$ 满足 $s_i \leq u_i$). 因此, 在一个有界的游戏 $C(Q; D_1, D_2, \dots, D_n; \mathbf{c})$ 中, 一定存在一个糖果分布 $\mathbf{s}$ 和一个最小正整数 d 满足 $\mathbf{s} = B^r(\mathbf{c}) = B^{r+d}(\mathbf{c})$, 这里的 r 是 $\mathbb{N}$ 中的某个数. 我们把 d 叫做摆动形态的周期.

我们将找到使糖果游戏有界的条件.

4. 有向图, 路和周期

象图 1 那样的图是描述糖果游戏的自然方式. 对一个 n 位玩家的糖果游戏 $C(Q)$, 我们把它联想为一个 n 点 (标为 1 到 n) 的有向图 $G(Q)$, 每个点代表一位玩家, 有从玩家 i 到玩家 j 的有向边当且仅当 $q_{ij} \neq 0$. 如果对某个 i 有 $q_{ii} \neq 0$, 我们画一个从顶点 i 到自己的任意方向的环. 把游戏的玩家看作相应于有向图的顶点, 或者反过来, 都是很方便的. 我们常常把有向图简记为 G .

先介绍帮助我们描述单粒糖果移动的术语. 我们说两个玩家相邻, 如果在 G 中他们

之间有一条有向边. G 中一条从玩家 i 到 j 的长 l 的路是指 G 中的一个顶点 (不需要不同) 序列 $i = i_0, i_1, i_2, \dots, i_l = j$, 它满足对任意 $r \in \{0, 1, 2, \dots, l-1\}$, 存在从点 i_r 到 i_{r+1} 的有向边. 这样的路对应着个别糖果在游戏期间的移动路径. 一个圈是一条开始和终止于同一个顶点的路. 我们说一个圈是基于玩家 i 的, 如果我们希望把这个圈想象为从 i 开始和结尾.

玩家 i 通向玩家 j , 如果在 G 中存在一条从点 i 到 j 的路. 拿糖果游戏来说, 这表示一粒糖果有可能从玩家 i 手中移动到玩家 j 拥有的糖果堆中.

定义 1 一个 n - 人的糖果游戏叫做不可约, 如果所有的玩家 i 通向所有的玩家 j .

如果对玩家 i, j, k , 以 ρ_1 表示在 G 中从 i 到 j 的路, ρ_2 表示从 j 到 k 的路, 那么我们用 $\rho_1\rho_2$ 表示这两条路的合成. 这是一条从点 i 到点 k 的路.

有个问题, 特定的一粒糖果离开一个玩家, 是否可能在某个时候回到这个玩家手中?

定义 2 在 n - 人糖果游戏中, 玩家 i 叫做回归的 (recurrent), 如果只要 i 通向 j , 那么 j 也通向 i . 否则这个玩家叫做过渡的 (transient).

对一个回归玩家 i , G 中任意一个从 i 出发的路是基于 i 的一个圈的一部分, 也就是所有离开那个玩家的糖果有机会回到那个玩家. 对过渡玩家, 情况就不是这样. 显然, 在一个不可约游戏中, 所有玩家都是回归的. 图 2 显示了一个 4 个玩家的游戏的有向图. 显然, 玩家 1、3 和 4 是回归的, 但玩家 2 不是.

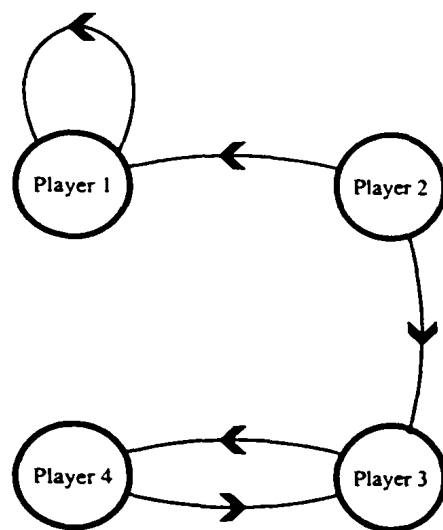


图 2

下面的引理可以直接验证, 它提供了关键的步骤, 把复杂的糖果游戏分化成易处理的子游戏.

引理 1 设 i 和 j 是一个糖果游戏中的玩家. 如果 i 是回归的而且 i 通向 j , 那么 j 是回归的.

我们需要另外一个定义.

定义 3 在一个糖果游戏 $C(Q)$ 中, 我们说玩家的一个子集 S 是闭的, 如果每当某个 i 属于 S 而且 i 通向 j 时, j 也属于 S . 子集 S 叫做不可约的, 如果对所有属于 S 的 i 和 j , 存在一条完全包含在 S 中的从 i 到 j 的路.

我们有下面的重要结果.

引理 2 在一个有限多玩家的糖果游戏中, 所有回归玩家的集合是玩家的闭不可约子集的不交并.

证明 设 i 是一个糖果游戏 $C(Q)$ 的回归玩家, $S_i = \{j : \text{在图 } G(Q) \text{ 中, } i \text{ 通向 } j\}$. 这时, S_i 是一个回归玩家组成的闭集, 容易验证它是不可约的. 而且, 如果 i 和 j 都是回归玩家, 那么或者他们有一个通向另一个, 结果 $S_i = S_j$, 或者他们都不通向对方, 那么 S_i 和 S_j 是不相交的. ■

我们将发现搞明白不可约糖果游戏中的圈的长度很重要. 我们将开始使用一些数论. 设 I 是自然数的非空子集 (可能无限). 我们把 $d \in \mathbb{N}$ 叫做 I 的公约数, 如果对 I 中所有的 n 有 $d|n$. 我们说 d 是 I 的最大公约数, 如果 d 是一个公约数, 而且对 I 的所有其他公约数 a 有 $a|d$. 我们定义空集的最大公约数为 $d = \infty$. 自然数的任意子集 I 都存在最大公约数, 我们把它记作 $\gcd(I)$.

对糖果游戏 $C(Q)$ 中的一个玩家 i , 我们设 $I_i = \{l \in \mathbb{N} : \text{存在一个基于 } i \text{ 的长 } l \text{ 的圈}\}$.

定义 4 在一个糖果游戏 $C(Q)$ 中, $d_i = \gcd(I_i)$ 叫做玩家 i 的周期. (注意到如果 $q_{ii} \neq 0$, 那么 $d_i = 1$.)

“周期”这个概念在 Markov 理论中是标准的 (关于细节, 见 [3]).

引理 3 设 i 和 j 是糖果游戏中的两个不同玩家. 如果 i 通向 j 而且 j 通向 i , 那么 $d_i = d_j$.

证明 基于 i 和 j 的圈的存在性说明两个玩家都没有无限周期. 设 p_1 是一条从 i 到 j 的长 l_1 的路, p_2 是一条从 j 到 i 的长 l_2 的路. 这时 $p_1 p_2$ 是一条基于 i 的长 $l_1 + l_2$ 的圈, 因此 $d_i | (l_1 + l_2)$.

现在考虑基于 j 的任意一个圈 q . 假设它长 l . 这时 $p_1 q p_2$ 是一个长 $l_1 + l + l_2$ 的基于 i 的圈. 因此 $d_i | l$.

这样, d_i 是所有基于 j 的圈长度的公约数, 因此 $d_i | d_j$. 同样, $d_j | d_i$. 这说明这两个周期是相等的. ■

引理 3 有下面的重要推论.

推论 4 在不可约游戏中, 所有玩家有相同的周期.

我们命名一种特殊情况.

定义 5 一个不可约游戏叫做非周期的 (aperiodic), 如果玩家们的共同周期等于 1. 特别, 如果对某个 i 有 $q_{ii} \neq 0$, 那么游戏是非周期的.

在继续以前我们做更多的观察. 设 i 是糖果游戏中的一个玩家. 在相应的子集 I_i 中, 圈的相互邻接 (juxtaposition) 说明 I_i 在加法下是闭的. 考虑玩家 i 的周期为 1 的情况.

引理 5 设 I 是在加法下闭的自然数的非空子集, 而且 $\gcd(I) = 1$. 那么, 存在一个自然数 N 使得 I 包含所有大于等于 N 的自然数.

证明 在 I 中选两个元 a_1 和 a_2 , 这里 $a_2 > a_1$, 设 $k = a_2 - a_1$. 如果 $k \neq 1$, 那么 k 不是 I 的最大公约数, 而且在 I 中存在一个元 b , b 不是 k 的倍数. 假设 $(s-1)k < b < sk$, 这里 $s \in \mathbb{N}$. 这时 sa_2 和 $sa_1 + b$ 是 I 中差小于 k 的两个元. 重复使用这个过程, 一定会产生属于 I 的两个连续整数.

假设 a 和 $a+1$ 是这两个整数. 这时, 按照集合的封闭性,

$$a^2 + r = (a-r)a + r(a+1) \in I$$

对每个满足 $0 \leq r < a$ 的 r 成立. 也就是说, $a^2 - 1$ 之后的连续 a 个整数属于 I .

在这连续 a 个数上重复加上 a , 我们就证明了 a^2 以及比它大的整数都属于 I . ■

作为这个引理的有趣应用, 读者可以玩玩下面的问题作为娱乐: 设 a 是一个奇的正整数, $N = a^2 - 1$. 只用 a 和 $a+2$ 单位的硬币, 证明可以找出大小为 N 或更大的零钱, 但找不出 $N-1$ 的零钱.

5. 不可约游戏是有界的

我们将说明所有不可约游戏是有界的. 下面的引理是 Markov 理论中的标准结果. 在这里, 我们用非常基础的代数方法给出一个证明.

引理 6 设 Q 是一个 n 位玩家的不可约糖果游戏的 $n \times n$ 转移矩阵. 这时存在一个 $\mathbb{Q}^n$ 中向量 $\mathbf{f}$, 除了一个正因子是唯一的, 对每个 $i \in [n]$ 满足 $\mathbf{f}_i > 0$, 而且 $Q^T \mathbf{f} = \mathbf{f}$.

证明 以 $\mathbf{1}$ 表示每个元等于 1 的 n -向量, $\mathbf{0}$ 表示零向量, Id 表示 $n \times n$ 单位矩阵. 设 $Q' = Q - Id$. 因为 $Q\mathbf{1} = \mathbf{1}$, 所以 Q' 的列的秩严格小于 n . 从而, Q' 的转置矩阵 $(Q')^T$ 的行秩也小于 n . 这样, 当工作在有理数域上时, 我们能找到一个非平凡向量 $\mathbf{f} \in \mathbb{Q}^n$ 满足

$$(Q')^T \mathbf{f} = \mathbf{0},$$

或者, 等价地,

$$Q^T \mathbf{f} = \mathbf{f}.$$

我们先证实这个向量 $\mathbf{f}$ 的元素或者都是非负的或者都是非正的. 假设相反, 我们能找到 $i', j' \in [n]$ 使得 $\mathbf{f}_{i'} > 0$, $\mathbf{f}_{j'} < 0$. 在与游戏对应的有向图中选取一条从 i' 到 j' 的路. 顺着这条路, 我们能找到两个相邻玩家 i 和 j 满足 $q_{ij} \neq 0$, $\mathbf{f}_i > 0$, $\mathbf{f}_j < 0$.

设 $S^+ = \{i \in [n] : \mathbf{f}_i \geq 0\}$, $S^- = \{i \in [n] : \mathbf{f}_i < 0\}$. 因为 $\mathbf{f} = Q^T \mathbf{f}$, 所以

$$\begin{aligned} \sum_{i \in S^+} \mathbf{f}_i &= \sum_{i \in S^+} \sum_{j \in [n]} q_{ji} \mathbf{f}_j = \sum_{i \in S^+} \sum_{j \in S^+} q_{ji} \mathbf{f}_j + \sum_{i \in S^+} \sum_{j \in S^-} q_{ji} \mathbf{f}_j \\ &< \sum_{i \in S^+} \sum_{j \in S^+} q_{ji} \mathbf{f}_j = \sum_{j \in S^+} \left(\sum_{i \in S^+} q_{ji} \right) \mathbf{f}_j \leq \sum_{j \in S^+} \mathbf{f}_j, \end{aligned}$$

是一个矛盾.

于是我们假设 $\mathbf{f}$ 所有的分量都是非负的 (否则用 $-\mathbf{f}$). 因为 $\mathbf{f}$ 是非平凡的, 它至少有一个正分量. 我们证明它所有的分量是严格正的.

假设相反我们找到下标 i 和 j 有 $f_j > 0, f_i = 0$. 顺着一条从 j 到 i 的路, 我们可以假设 i 和 j 是相邻的, 有 $q_{ji} \neq 0$. 这时,

$$0 = f_i = \sum_{j \in [n]} q_{ji} f_j > 0,$$

又一个矛盾.

最后, 我们证明满足 $Q^T f = f$ 的有正分量的向量 f 除了一个正因子外是唯一的. 设 g 是 Q^T 的另一个这样的特征向量. 通过改变比例, 我们可以假设 $f_1 = g_1$. 假设我们找到一个下标 r 使 $f_r \neq g_r$. 不失一般性, 假设 $f_r < g_r$. 选 $\varepsilon \in (1, g_r/f_r)$. 这时 $g - \varepsilon f$ 是 Q^T 的一个特征向量 (特征值为 1), 有 $(g - \varepsilon f)_1 < 0, (g - \varepsilon f)_r > 0$. 但像我们前面看到的, 没有这样的特征向量存在. ■

注 f 的分量有物理上的解释: 对每个 $i, f_i^{-1} \sum_{j \in [n]} f_j$ 是一个特定的糖果从玩家 i 手中离开又回到玩家 i 所需要的游戏迭代的期望次数 (假设玩家随机分配糖果) [3, 第 2 章].

我们现在用这个引理. 考虑一个不可约糖果游戏 $C(Q; D_1, D_2, \dots, D_n; c)$. 设 f 是 Q^T 的特征值为 1 的特征向量, 有正分量. 通过适当改变比例, 我们可以假设 f 的所有分量都是整数. 设 $u = D_1 \cdot D_2 \cdots D_n f$. 这时, 对每个 i, u_i 是 D_i 的一个倍数, 而且 $\lceil (Q^T u)_i \rceil_{D_i} = \lceil u_i \rceil_{D_i} = u_i$. 这样, 向量 u 代表一个在游戏进行中保持不变的糖果分布. 我们断定:

引理 7 每个不可约糖果游戏有不动点.

(注意, 对不动点 u 乘以任意大的量, 我们可以保证 u 的分量任意大.) 例如, 表 1 中描述的游戏是不可约的, 而且有 $u = (18, 15, 6, 12, 8)^T$ 作为固定点. 它是游戏的转移矩阵的转置矩阵 Q^T 的一个特征向量. 引理 7 有一个有趣的推论.

引理 8 每个不可约糖果游戏是有界的.

证明 设 $C(Q; D_1, D_2, \dots, D_n; c)$ 是一个 n 位玩家的不可约糖果游戏, 初始糖果分布为 c . 选一个 Q^T 的不动点 u , 它的分量充分大, 使得 $c_i \leq u_i$ 对所有 i 成立. 也假设选取 u 时使它的每个分量 u_i 是 D_i 的倍数. 现在, 对每个 i ,

$$\sum_{j \in [n]} q_{ji} c_j \leq \sum_{j \in [n]} q_{ji} u_j = u_i.$$

因此,

$$B(c)_i = \left\lceil \sum_{j \in [n]} q_{ji} c_j \right\rceil_{D_i} \leq \lceil u_i \rceil_{D_i} = u_i.$$

这样我们证明了, 对每个 i 成立 $c_i \leq u_i$ 隐含着对每个 i 也成立 $B(c)_i \leq u_i$. 重复应用上面的结果, 我们证实了对所有的 $r \in \mathbb{N}$ 以及所有的 $i \in [n]$ 成立 $B^r(c)_i \leq u_i$. ■

我们现在已能够断定所有的不可约糖果游戏, 不管它的初始糖果分布是什么, 进行有限多步后终会进入摆动的形态. 把这样的游戏继续下去并不需要无限地供给糖果.

6. 关于摆动的周期

设 $C(Q)$ 是一个不可约的 n 位玩家的糖果游戏, 初始分布为 c . 按照前一节的结果, 我们知道一定存在一个糖果分布 s 和一个最小正整数 d 使得 $s = B^r(c) = B^{r+d}(c)$ 对某

个 $r \in \mathbb{N}$ 成立. 而且, 我们有

$$B(B^k(s)) = Q^T(B^k(s))$$

对所有 $k \in \mathbb{Z}^+$ 成立.

让我们介绍一些术语以描述糖果分布偏离固定状态的程度. 先从 $\mathbb{Q}^n$ 中选一个向量 $\mathbf{f}$. 它的分量为正而且 $Q^T \mathbf{f} = \mathbf{f}$. 通过改变比例, 我们可以假设 $s_i \geq f_i$ 对所有 i 成立, 而且对至少一个下标 j 有 $f_j = s_j$. 在我们选取的 $\mathbf{f}$ 的情况, 我们叫玩家 i 在第 m 轮弱丰的 (weakly abundant), 如果 $B^m(\mathbf{c})_i \geq f_i$; 严格丰的 (strictly abundant), 如果 $B^m(\mathbf{c})_i > f_i$. 在第 r 轮, 所有玩家都是弱丰的.

引理 9 设术语仍象前面几段那样.

(a). 如果所有玩家在游戏的第 $m(\geq r)$ 轮是弱丰的, 那么他们在游戏的下一轮仍然这样.

(b). 如果在游戏的第 $m(\geq r)$ 轮, 所有玩家是弱丰的, 玩家 i 是严格丰的而且对某个 j 有 $q_{ji} \neq 0$. 那么在第 $m+1$ 轮, 玩家 j 是严格丰的.

证明 设 $\mathbf{c}' = B^m(\mathbf{c})$ 以及 $\mathbf{c}'' = B^{m+1}(\mathbf{c}) = Q^T \mathbf{c}'$. 如果对每个 k 有 $\mathbf{c}'_k \geq \mathbf{f}_k$, 那么对每个 i 有

$$\mathbf{c}''_i = \sum_{k \in [n]} q_{ki} \mathbf{c}'_k \geq \sum_{k \in [n]} q_{ki} \mathbf{f}_k = \mathbf{f}_i.$$

这证明了 (a).

如果对每个 k 有 $\mathbf{c}'_k \geq \mathbf{f}_k$, 对某个 i 和 j 有 $\mathbf{c}'_i > \mathbf{f}_i$ 而且 $q_{ij} \neq 0$, 那么

$$\mathbf{c}''_j = \sum_{k \in [n]} q_{kj} \mathbf{c}_k > \sum_{k \in [n]} q_{kj} \mathbf{f}_k = \mathbf{f}_j.$$

这证明了 (b). ■

这个引理有些重要推论.

推论 10 如果玩家 i 在第 $m(> r)$ 轮是严格丰的, 而且是一个长 l 的圈的一部分, 那么玩家 i 在第 $m+l$ 轮又是严格丰的.

推论 11 假设在一个不可约糖果游戏 $C(Q)$ 中, 玩家 i 在游戏的所有轮是严格丰的. 如果 i 通向 j , 那么在有限多次迭代后, 玩家 j 也永远是严格丰的.

这些重要的发现允许我们完成对不可约糖果游戏的长期行为的分析. 下面结果的证明综合了这篇文章谈到的所有想法.

定理 12 设 $C(Q; D_1, D_2, \dots, D_n; \mathbf{c})$ 是一个 n 位玩家的不可约糖果游戏. 那么游戏是有界的而且它的状态将进入摆动的形式. 摆动的周期是玩家们的公共周期的一个因子. 因此, 如果游戏是非周期的, 那么游戏的糖果分布将稳定到一个固定状态.

证明 设 $\mathbf{s} \in (\mathbb{Z}^+)^n$ 是游戏状态进入摆动形式后的一个状态. 象以前那样, 选一个向量 $\mathbf{f} \in (\mathbb{Q}^+)^n$ 满足条件 $Q^T \mathbf{f} = \mathbf{f}$, 对所有 i 有 $s_i \geq f_i$, 而且对至少一个 j 有 $f_j = s_j$. 象以前那样, 在游戏的特定轮用弱丰或者严格丰来描述玩家 (相对于向量 $\mathbf{f}$).

如果 $f = s$, 那么 s 是游戏的一个稳定状态, 摆动的周期是 1, 我们就完成了证明. 我们继续考虑假设: 对某个 k 有 $s_i > f_i$.

我们先证明游戏是非周期时的定理. 考虑严格丰的玩家 k . 按照引理 5, 存在基于 k 的圈, 它们的长度都大于某个值 N . 从而, 玩家 k 在游戏的 $r + N$ 轮后永远是严格丰的 (推论 10). 因为游戏是不可约的, 玩家 k 通向其他每个玩家. 因此按照推论 11, 在又经过有限多轮后, 所有玩家永远是严格丰的. 结果, 游戏再也不能回到状态 s , 这是一个矛盾. 因此一定只有一种情况: 非周期游戏稳定到固定状态.

另一方面, 假设玩家们的公共周期 $d \neq 1$. 这时在相应的有向图 G 中所有圈的长度被 d 整除. 考虑糖果游戏 $C(Q^d; D_1, D_2, \dots, D_n; s)$. 因为对原先的游戏的操作 B 作用在状态 s 上, 而且对所有“稍后”状态的操作是左乘 Q^T (假设没有舍入), 那么对新游戏, 相应的操作恰好是 B^d , 即左乘以 $(Q^d)^T$, 也没有舍入. 这样, 我们的新糖果游戏 $C(Q^d)$ 的一次迭代刚好对应于原先的游戏从分布 s (不是 c) 开始的 d 次迭代. 与游戏 $C(Q^d)$ 对应的有向图记为 $G(Q^d)$.

考虑玩家 i . 我们有

$$\begin{aligned} & \gcd(\{l \in \mathbb{N} : \text{在 } G(Q^d) \text{ 中存在基于 } i \text{ 的长为 } l \text{ 的圈}\}) \\ &= \gcd(\{l \in \mathbb{N} : \text{在 } G(Q) \text{ 中存在基于 } i \text{ 的长为 } ld \text{ 的圈}\}) \\ &= \frac{1}{d} \cdot \gcd(I_i) = 1. \end{aligned}$$

这样, 游戏 $C(Q^d)$ 是非周期的. 但它不一定是不可约的.

论断 游戏 $C(Q^d)$ 中的所有玩家是回归的.

为了验证这个论断, 我们假设在游戏 $C(Q^d)$ 中, 玩家 i 通向玩家 j . 这时在 $G(Q)$ 中存在一条从 i 到 j 的长为 d 的某个倍数的路. 因为游戏 $C(Q)$ 是不可约的, 所以在 $G(Q)$ 中存在一条从 j 到 i 的路. 因为所有的圈的长能被 d 整除, 这条路的长度也一定是 d 的倍数. 从而在 $G(Q^d)$ 中存在一条从 j 到 i 的路, 这说明玩家 i 是回归的. 因此断言成立.

按照引理 2 的结果, 我们把玩家的集合划分为闭的不可约集的不交并. 因为每个子集自己是一个非周期的游戏, 游戏 $C(Q^d)$ 一定稳定到一个固定状态. 这意味着游戏 $C(Q)$ 每经过 d 次迭代就回到同样的状态. 因此, 摆动的周期是 d 的因子. ■

作为一个例子, 考虑这样一个游戏, 每个玩家把他的一半糖果分给左边的邻居, 一半给右边的邻居. 如果玩家数为奇数, 游戏是不可约的, 会稳定到一个固定状态. 当玩家数为偶数时, 游戏状态可能发生周期为 2 的摆动. 为了从另一方面看清这一点, 想像玩家们在迭代之间交换座位, 随着分给右边的一半糖果一起向右边移动一个座位. 这种情况相当于每个人简单地把他手中一半糖果交给左边隔一个座位的人. 如果围成一圈的是偶数个人, 这相当于分别分析两个不交叉的团体, 每一个一定会稳定下来 (但不需要经过同样多的迭代). 对奇数个人的游戏, 问题相当于 1962 年北京数学奥林匹克竞赛中描述的游戏, 那一定会稳定下来的. Alan Lipp 的游戏也是不可约而且非周期的, 因此糖果分布会收敛到固定分布.

参考文献 (略)

(王平 译 戴宗铎 校)